

C++&Qt Day01 hw3 보고서

작성자: Doyeon Park

작성일: 2026.09.03

목차

1. 코드 구성
2. class 설계
3. 주요 함수 설명
4. 종료 조건
5. 코드 전체 동작 과정
6. 실행 결과

1. 코드 구성

기본적인 파일 구조는 다음과 같다

```
hw3/  
hw3/main.cpp  
hw3/player.hpp  
hw3/player.cpp  
hw3/monster.hpp  
hw3/monster.cpp
```

각 파일의 역할은 다음과 같다.

main.cpp	→	객체 생성, 명령어 입력, 전체 실행 흐름 및 종료 조건 처리
player.hpp	→	Player 클래스 선언
player.cpp	→	Player 클래스 멤버함수 구현
monster.hpp	→	Monster 클래스 선언
monster.cpp	→	Monster 클래스 멤버함수 구현

2. class 설계

2-1 Monster 클래스

멤버 변수:

변수	역할
HP	몬스터 체력
x	몬스터 x 좌표
y	몬스터 y 좌표

멤버 함수:

Monster()	→	기본 생성자
Monster(int x, int y, int HP)	→	위치와 HP 를 전달받는 생성자
Be_Attacked()	→	공격받았을 때 HP 를 감소시키는 함수

2-2 Player 클래스

멤버 변수:

변수	역할
HP	플레이어 체력
MP	플레이어 마나
x	플레이어 x 좌표
y	플레이어 y 좌표

멤버 함수:

Player()	→	기본 생성자
Player(int x, int y)	→	플레이어 위치를 설정하는 생성자
Attack()	→	몬스터 공격
Show_Status()	→	HP, MP, 현재 위치 출력
X_move()	→	x 축 이동
Y_move()	→	y 축 이동

3. 주요 함수 설명

3-1 매개변수 생성자

```
Monster::Monster(int x, int y, int HP)
{
    // 전달받은 값으로 초기화
    this->x = x;
    this->y = y;
    this->HP = HP;
    // 멤버변수 = 매개변수
}
```

여기서 같은 이름의 멤버 변수와 매개변수를 구분하기 위해 this->를 사용하였다.

3-2 이동 함수

```

void Player::X_move(int move)
{
    x = x + move;
}

void Player::Y_move(int move)
{
    y = y + move;
}

```

main 에서 위 함수들을 호출하면 x 좌표와 y 좌표가 변한다.

ex)

X_move(1)	→	오른쪽
X_move(-1)	→	왼쪽
Y_move(1)	→	위
Y_move(-1)	→	아래

3-3 공격함수

```

void Player::Attack(Monster &target)
{
    MP = MP - 1;

    if (x == target.x && y == target.y)
    {
        cout << "공격 성공!" << endl;
        cout << "남은 체력:" << target.Be_Attacked() << endl;
    }
    else
    {
        cout << "공격 실패!" << endl;
    }
}

```

void Player::Attack(Monster &target) 을 자세히 살펴보자.

Monster &target 은 Monster 객체를 함수의 대상으로 받은 것이다.

&를 사용했기 때문에 복사된 Monster 가 아니라 실제 객체를 참조하게 된다.
target 은 함수 안에서 실제 Monster 객체를 부르는 이름이 된다.
따라서 **target.Be_Attacked()**을 실행하면 실제 몬스터의 **HP**가 감소하게 된다.

3-4 위치에 따른 공격 판정

if (x == target.x && y == target.y)

이 함수는 Player 의 x 좌표와 y 좌표를 각각 Monster 의 x 좌표와 y 좌표와 비교하는 함수이다.

이 함수는 두 좌표가 모두 같을 때만 공격 성공되도록 구현되었다.

3-5 Be_Attacked()

```
int Monster::Be_Attacked()
{
    // HP 10 감소
    HP = HP - 10;
    // 남은 HP 반환
    return HP;
}
```

이 함수는 공격 한 번마다 몬스터 HP 를 10 감소시키고 감소한 HP 를 반환한다.

이 함수는 공격 결과 출력에 활용된다.

3-6 MP 처리

MP 처리는 Attack()과 관련되어있다.

공격 1 회마다 MP 가 1 씩 감소되고 main.cpp 에서 if(player.MP <= 0)으로 MP 가 0 이 된다면 더이상 공격할 수 없으므로 프로그램을 종료시키게 된다.

3-7 main() 명령어 처리

기본적으로

U	→	위로 이동
D	→	아래로 이동
R	→	오른쪽 이동
L	→	왼쪽 이
A	→	공격
S	→	상태 출력

와 같이 해당되는 키를 누르면 그에 알맞는 명령어가 실행되도록 코드를 작성하였다.

또한 while 문으로 명령을 반복해서 입력받고,
if, else if 를 이용하여 입력된 문자를 구분하였다

4. 종료 조건

4-1 몬스터 HP 가 0 이 되었을때

```
player.Attack(monster);

if (monster.HP <= 0)
{
    cout << "Monster Die!!" << endl;
    break;
}
```

4-2 플레이어 MP 가 0 이 되었을 때

```

if (player.MP <= 0)
{
    cout << "MP 부족!" << endl;
    break;
}

```

5. 코드 전체 동작 과정

프로그램 시작

→ Player 및 Monster 객체 생성

→ 명령어 입력(U/D/R/L/S/A)

→ A 입력?

→ Yes

→ MP <= 0 ?

→ Yes → 프로그램 종료

→ No

→ 공격 실행

→ 플레이어와 몬스터 위치 비교

→ 같은 위치면 Monster HP 감소

→ Monster HP <= 0 ?

→ Yes → 프로그램 종료

→ No → 다시 명령어 입력

→ A 가 아니면

→ 이동 또는 상태 출력

→ 다시 명령어 입력

6. 실행 결과

```
doyeon@doyeon-park:~/VSCode/C++60t/Day01/hw3$ g++ main.cpp player.cpp monster.cpp -o hw3
doyeon@doyeon-park:~/VSCode/C++60t/Day01/hw3$ ./hw3
Type Command(A/U/D/R/L/S) : D
Y Position -1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : S
HP : 50
MP : 10
Position : (1, -1)

Type Command(A/U/D/R/L/S) : U
Y Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : D
Y Position -1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : L
X Position -1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : S
HP : 50
MP : 10
Position : (0, -1)

Type Command(A/U/D/R/L/S) : A
공격 실패!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : A
공격 실패!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : S
HP : 50
MP : 8
Position : (0, -1)

Type Command(A/U/D/R/L/S) : 
```

```
doyeon@doyeon-park:~/VSCode/C++60t/Day01/hw3$ ./hw3
Y Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : U
Y Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : U
Y Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : U
Y Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : R
X Position 1 moved!

Type Command(A/U/D/R/L/S) : S
HP : 50
MP : 8
Position : (5, 4)

Type Command(A/U/D/R/L/S) : A
공격 성공!
남은 체력:40

Type Command(A/U/D/R/L/S) : A
공격 성공!
남은 체력:30

Type Command(A/U/D/R/L/S) : A
공격 성공!
Monster Die!!

doyeon@doyeon-park:~/VSCode/C++60t/Day01/hw3$ 
```